

BONE 스마트팜 대시보드 제작 과정

4단계 기술 개발 기록과 첨부사진 구성 자료

이 보고서는 BONE Broccoli One 시스템이 단순 센서 표시 화면에서 출발해 RS485 실측 수집, SQLite 시계열 저장, 환경 분석, AI 생육 관찰, 텔레그램 사람 승인 제어, 날짜별 PDF 보고서까지 확장된 과정을 기술적으로 설명한다. 핵심 결론은 세 가지다. 첫째, 모든 판단을 실측 데이터와 사진에 연결했다. 둘째, AI의 판단과 실제 릴레이 실행을 분리해 사람이 최종 승인하도록 했다. 셋째, 제안부터 작동 결과까지 감사 기록을 남겨 결과를 다시 검증할 수 있게 했다.

350,015 센서 기록	128 성공 촬영	33 AI 분석	28 보고서
------------------	--------------	-------------	-----------

단계	개발 목표	핵심 구현	대표 검증 자료
1 설계	안전한 통합 구조 확정	장비 역할, 데이터 흐름, 승인 구조	전체 시스템 구조도
2 수집	세 센서 실측과 장기 저장	RS485 Modbus, Pico USB, SQLite	국번, 속도, 현재값 콘솔
3 시각화	운영자가 이해하는 화면	통합 현황, 점수, 그래프, Excel	대시보드와 기간 분석
4 운영	판단, 승인, 실행, 보고 연결	AI, Telegram, 안전검사, PDF	승인 메시지와 보고서 보관함

실측 기록 기간은 2026-08-19T18:48:17+09:00부터 2026-09-11T08:52:41+09:00까지이며, SQLite 파일에는 총 350,015건의 센서 기록이 저장되어 있다. 이 중 350,005건은 simulation 표기가 없는 실측 기록이다. DB 파일 크기는 약 137.0MB다.

보고서를 읽는 기준

각 단계는 결과물만 나열하지 않고 문제 정의, 설계 선택, 구현 파일, 검증 방법, 시행착오와 해결, 사진 증거의 순서로 기록한다. 따라서 심사위원은 화면의 겉모습뿐 아니라 데이터가 어디에서 왔고 어떤 안전 절차를 거쳐 장치가 작동했는지 추적할 수 있다.

검증 질문	확인할 근거	합격 기준
센서값이 실제인가	장치 국번, bps, 기능코드, 현재값, CRC	세 센서군 ONLINE과 최신 수신 시각
데이터가 남는가	SQLite 원본 행과 날짜 범위	수집 중단 없이 시계열 증가
판단 근거가 보이는가	현재값, 단계별 기준, 표본수, 사진 분석	점수와 제안이 근거로 역추적 가능
AI가 직접 제어하는가	제안, 승인자, 안전검사, Pico 명령 기록	사람 승인 없이는 화학펌프 실행 불가
고장 시 안전한가	센서 지연, 최대시간, 위치독, 독립 순환	통신 실패가 무제한 작동으로 이어지지 않음

보고서에 쓰면 안 되는 표현

- 관리 환경 점수를 브로콜리 생존 확률 또는 의학적 건강 진단으로 표현하지 않는다.
- 운영자 보정 점수나 그래프 편집값을 실측 성과로 표현하지 않는다.
- 구현된 기능과 현재 활성화된 기능을 구분한다. 현재 상태 조회에서 자동화 스케줄은 비활성으로 확인됐다.
- 카메라 OSD가 1970년으로 표시되는 원본은 공식 시각 증거로 쓰기 전에 NTP 시간을 교정한다.

핵심 평가 문장

BONE은 센서값을 보여주는 대시보드가 아니라, 실측 수집에서 사람 승인 제어와 결과 보고까지의 전체 운영 과정을 하나의 데이터 흐름으로 연결한 스마트팜 운영 시스템이다.

01
STAGE

요구사항과 안전 구조 설계

통신 구조와 제어 책임을 먼저 분리한 단계

문제 정의

초기에는 센서마다 시험 코드가 따로 존재했고, 학교 Wi Fi 특성상 Pico 2 W가 네트워크에 직접 연결되기 어려웠다. 또한 원격 명령이 릴레이에 바로 전달되면 통신 오류나 잘못된 판단이 양액 펌프의 과다 작동으로 이어질 수 있었다. 따라서 데이터 수집 경로와 제어 경로를 분리하고, 어떤 장치가 최종 책임을 갖는지 먼저 정해야 했다.

설계 결정

- Pico 2 W는 센서와 릴레이의 현장 제어기, 학교 서버 노트북은 USB Serial과 네트워크를 연결하는 게이트웨이로 역할을 나눴다.
- 센서 데이터는 Pico에서 서버로 단방향 수집하고, 제어 명령은 제안, 사람 승인, 안전검사 뒤에만 Pico로 전달하도록 했다.
- 외부 게이밍 노트북은 MQTT를 이용해 실측값을 조회하되 기본적으로 학교 서버의 COM 포트를 직접 열지 않도록 했다.
- 공급펌프와 같은 필수 순환 기능은 서버나 Wi Fi 연결과 분리해 Pico 내부 독립 운전과 위치독으로 유지하도록 했다.

BONE 스마트팜 통합 구조

센서 실측부터 사람 승인 제어와 보고서까지 이어지는 데이터 흐름



안전 원칙 AI 관찰 → 고정 규칙 제안 → 사람 승인 → 안전검사 → Pico 명령 → SQLite 감사 기록

그림 1. BONE 전체 시스템 구조. 센서 실측, 서버 저장, 사용자 판단, 승인 제어의 방향을 분리했다.

흐름	경로	목적
센서 상행	RS485 센서 → Pico → USB Serial → 서버 → SQLite와 MQTT	실측값 저장과 외부 조회
제어 하행	AI 관찰 → 규칙 제안 → Telegram 승인 → 안전검사 → Pico	사람 책임과 안전장치 확보
감사 기록	제안 → 승인자 → 명령 → 결과 → PDF	사후 검증과 보고서 근거

1단계 상세 구현과 증거

구현 파일	역할	설계상 의미
PROJECT_CONTEXT_MQTT_PICO2W.md	학교 서버와 게이밍 노트북의 역할 정리	장비 역할 혼동 방지
pico/smartfarm_runtime.py	센서 수집과 릴레이 안전 운전	현장 제어를 Pico에 유지
school_server/run_smartfarm_dashboard.ps1	학교 서버 통합 실행	동일한 실행 절차 재현
dashboard/server.py	API, 수집, AI, 승인, 자동화 통합	운영 흐름의 중심
dashboard/storage.py	SQLite 저장과 조회	원본 데이터와 감사기록 보존

안전 요구사항

위험	차단 방법	확인 근거
오래된 센서값으로 제어	최근 수신 20초 초과 시 제어 차단	sensor freshness 검사
화학펌프 오투입	별도 화학제어 잠금과 사람 승인	승인 기록 및 펌프별 잠금
릴레이 무제한 작동	장치별 최대 작동시간과 자동 OFF	Pico 안전 런타임
서버 또는 Wi Fi 단절	Pico 위치독과 필수 순환 독립 운전	서버 없는 상태의 현장 제어
공개망 무단 제어	MQTT 외부 구독은 읽기 전용으로 운영	cmd 토크 비활성 원칙

권장 사진과 캡션

사진	화면에 반드시 보여야 할 내용	그대로 사용할 캡션
전체 장치 전경	재배대, Pico, RS485 센서, 서버 노트북이 한 프레임에 보이게 촬영	BONE 스마트팜 현장 장치와 학교 서버의 전체 구성
시스템 구조도	센서 데이터와 제어 명령의 화살표가 모두 보이게 삽입	실측 수집과 사람 승인 제어를 분리한 BONE 시스템 구조

02
STAGE

RS485 센서 통신과 SQLite 수집

장치 국번을 식별하고 장기간 실측을 저장한 단계

I2C에서 RS485로 전환한 이유

초기 I2C 센서는 EIO 오류, 배선 접촉 불량, 부식, 케이블 길이에 따른 불안정이 반복됐다. 재배 시설은 습도가 높고 센서와 제어기가 떨어져 있으므로 짧은 기판 내부 통신에 적합한 I2C보다 차동 신호와 주소 체계를 사용하는 RS485가 운영 환경에 적합했다. 이에 기존 I2C 센서를 제거하고 온습도, CO2, EC pH를 Modbus RTU 센서로 통합했다.

장치	국번	속도	기능코드와 레지스터	현재 실측
SHTC3 온습도	1	9600bps	FC03 0x0000부터 2개	21.9°C, 56.3%RH
KCD HP100 CO2	31	38400bps	FC04 0x0004	468ppm
SenseCube PE350	21	9600bps	FC04 0x0001부터 3개	EC 1.425, pH 6.1, 21.7°C

수집 파이프라인

Pico는 하나의 UART 버스에서 장치별 통신속도를 전환해 요청 프레임을 전송하고 CRC를 확인한다. 검증된 값을 JSON으로 USB Serial에 출력하면 서버가 온습도, CO2, EC, pH, 양액온도, 수신시각, 데이터 출처를 한 행으로 SQLite에 기록한다. 대시보드와 MQTT는 이 저장 흐름을 방해하지 않고 이미 수집된 값을 조회한다.

예시 데이터 필드

recorded_at · air_temp · humidity · co2 · ec · ph · solution_temp · source · raw_json

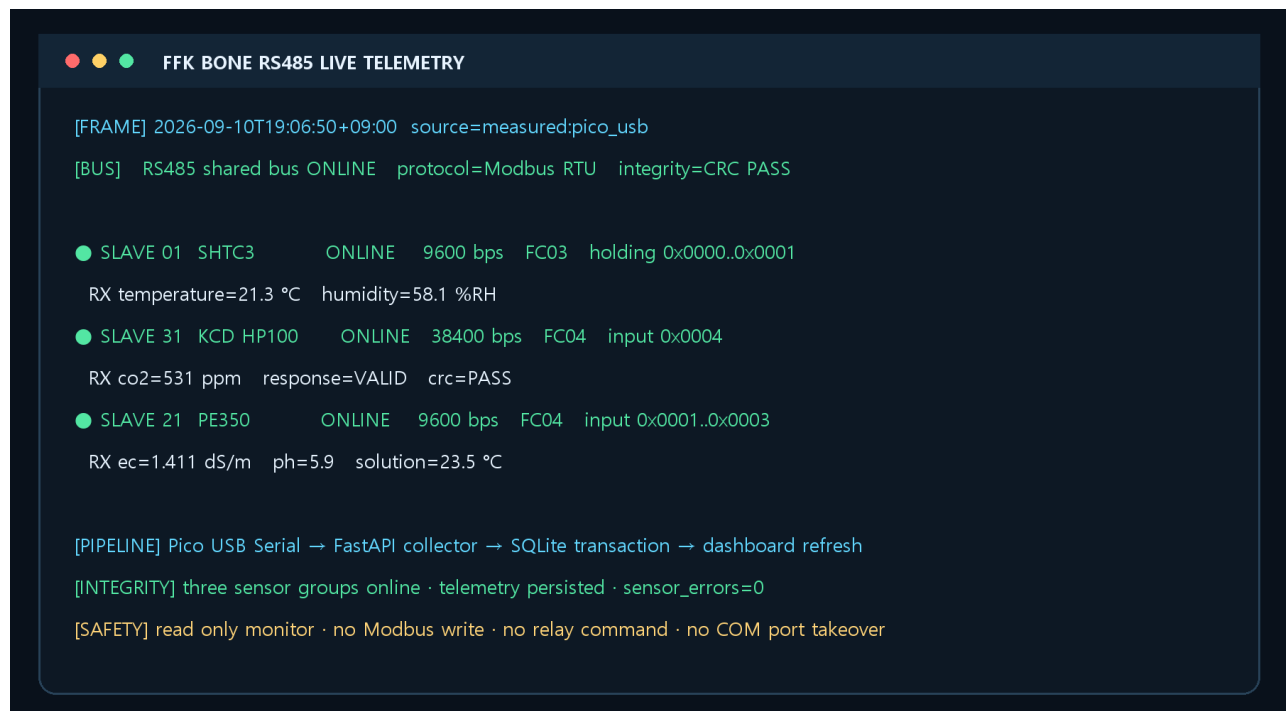


그림 2. RS485 세 장치의 국번, 통신속도, 기능코드와 현재값을 동시에 확인한 읽기 전용 화면. 2026-09-11T08:52:41+09:00

2단계 통신 장애와 해결 과정

증상	확인한 원인	해결	검증 방법
SCD40 EIO 및 AHT10 미수신	I2C 배선과 센서 부식 및 접촉 문제	산업용 RS485 센서로 전환	장치별 ONLINE과 현재값 연속 출력
PE350 응답 없음	Pmod RS485 A B선 반대 연결	A B 극성 수정	국번 21, 9600bps에서 FC04 응답 확인
장치가 일부만 검색됨	국번과 통신속도가 서로 다름	SHTC3 1번, CO2 31번, PE350 21번으로 분리	공유 버스에서 세 장치 현재값 동시 수신
COM 포트 열기 실패	Thonny와 서버가 동시에 Pico COM 점유	Thonny 종료 후 통합 서버만 COM 소유	대시보드 Pico USB LIVE 확인
서버 재시작 뒤 화면 대기	서버 프로세스 종료 또는 포트 미대기	로그를 남기는 백그라운드 실행	8765 LISTEN과 HTTP 200 확인

정량 검증

- SQLite 센서 행: 350,015건, 실측 출처 행: 350,005건
- 기록 기간: 2026-08-19T18:48:17+09:00부터 2026-09-11T08:52:41+09:00까지
- 최근 수신 시각: 2026-09-11T08:52:41+09:00, Pico 연결: True
- 센서군 상태: SHTC3 True, CO2 True, PE350 True
- 읽기 전용 모니터는 대시보드 API를 조회하므로 Pico COM 포트나 Modbus 쓰기 명령을 사용하지 않는다.

권장 사진과 캡션

사진	화면에 반드시 보여야 할 내용	그대로 사용할 캡션
RS485 콘솔	SLAVE 01, 31, 21과 bps, ONLINE, 현재값을 동시에 표시	RS485 Modbus RTU 기반 온습도, CO2, EC pH 센서의 실시간 통신 검증
배선 근접 사진	센서 라벨, Pmod RS485, Pico UART, A B선을 식별 가능하게 촬영	공유 RS485 버스와 Pico 2 W의 물리적 연결
SQLite 확인	sensor_readings 행, recorded_at, source 열을 보이게 촬영	실측 센서값이 시간순으로 누적된 SQLite 원본 데이터

03
STAGE

통합 대시보드와 데이터 시각화

실측을 운영자가 판단 가능한 화면으로 바꾼 단계

화면 설계 원칙

- 대시보드를 열자마자 관리 점수와 온도, 습도, CO2, EC, pH, 양액온도를 확인할 수 있도록 우선순위를 정했다.
- SHTC3, KCD HP100, PE350의 연결 여부와 마지막 수신 시간을 센서값 옆에 표시했다.
- 카메라 3대의 최근 사진과 승인 대기 제안을 같은 통합 현황 화면에 배치했다.
- 모바일에서도 현황, 분석, 제어, AI, 자동화, 보고서, 시스템 탭을 사용할 수 있게 반응형 레이아웃을 적용했다.

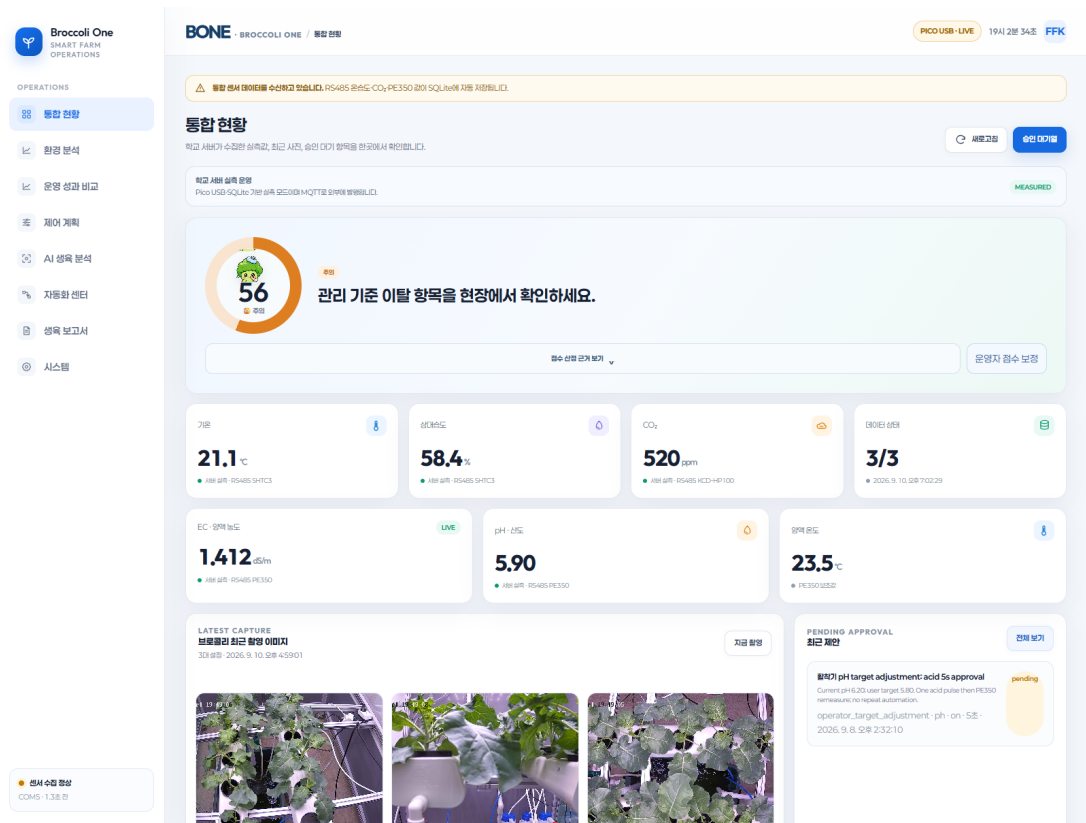


그림 3. 통합 현황 화면. 센서 실측, 연결 상태, 관리 점수, 카메라 3대, 승인 대기 항목을 한 화면에서 확인한다. 화면 점수는 운영 표시 기능의 시연값일 수 있으므로 성과 근거에는 자동 계산값을 별도로 사용한다.

화면 요소	데이터 출처	운영자에게 주는 정보
Pico USB LIVE	Serial 수신 시각과 상태	서버와 현장 제어기의 연결 여부
센서 카드	최근 RS485 실측 행	현재 재배환경과 센서군별 상태
관리 환경 점수	목표 적합도, 안정성, 근거 품질	우선 확인할 환경 항목
카메라 3대	최근 성공 촬영 파일	전체, 측면, 상단 생육 관찰
최근 제안	규칙 엔진과 승인 대기 DB	사람이 결정해야 하는 조치

3단계 기간 분석과 관리 점수

센서 원본은 수 초 간격으로 쌓이므로 장기간 화면에서는 모든 점을 그대로 그리면 그래프가 겹친다. 대시보드는 이를 1시간 평균으로 정리하고 1시간, 6시간, 24시간, 7일, 30일 및 사용자 지정 기간을 조회한다. 점에 커서를 올리면 날짜와 값이 표시되며 Excel 저장과 불러오기를 지원한다.

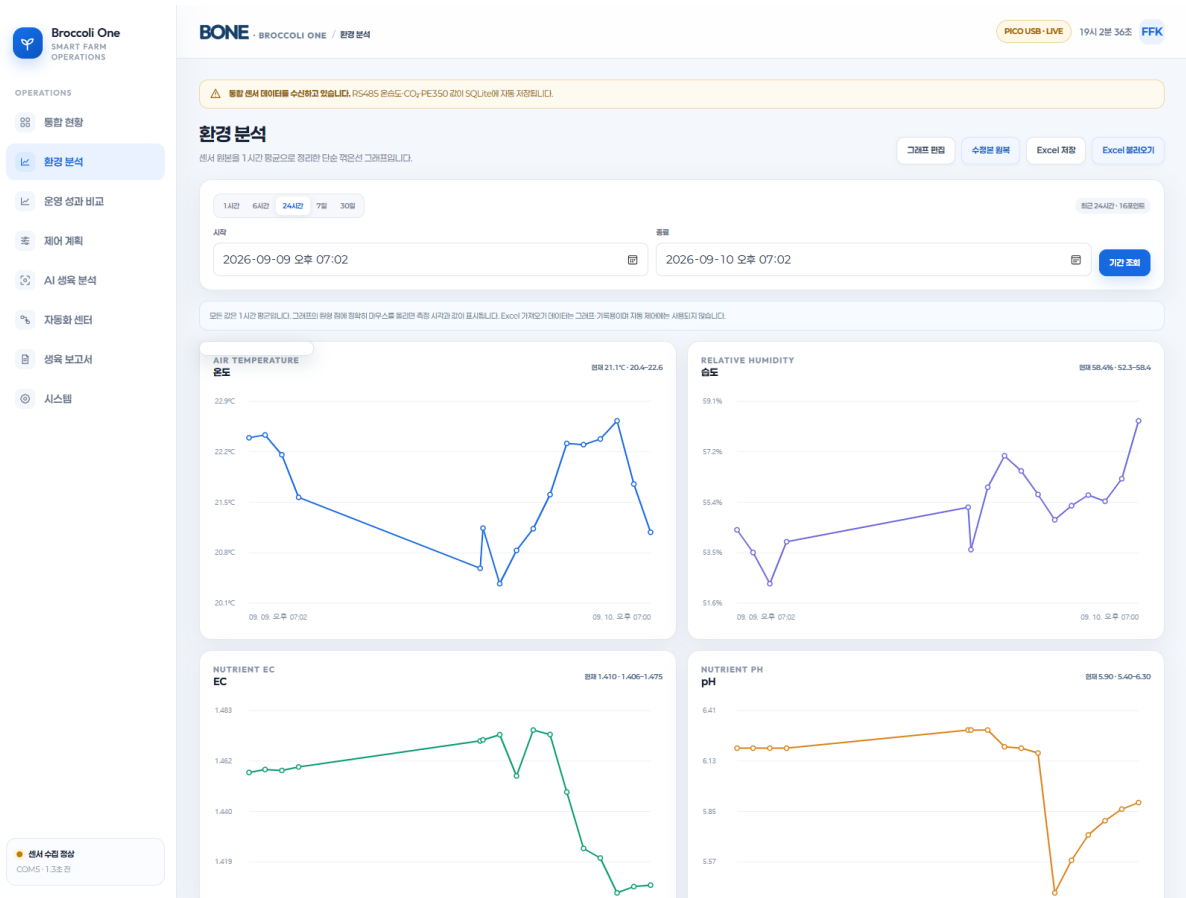


그림 4. 온도, 습도, EC, pH를 1시간 평균 꺾은선으로 표시한 환경 분석 화면.

점수 영역	배점	계산 원리
현재 환경 적합도	65점	EC 20, pH 15, 기온 12, 습도 10, CO2 8. 목표값에 가까울수록 높음
오늘의 변동 안정성	20점	오늘 최대값과 최소값 차이가 작을수록 높음
근거 품질	15점	20초 이내 실측 5, 항목별 6표본 5, AI 분석 3, 촬영과 분석 2

점수 해석의 한계

이 점수는 브로콜리의 생존 확률이 아니라 관리 환경의 적합성과 데이터 품질을 나타낸다. 안정성은 현재 하루 최대 값과 최소값을 사용하므로 센서를 건드려 한 번 튕 값에도 영향을 받을 수 있다. 운영자 표시 보정은 화면 시연용이며 SQLite 원본, 자동제어, 보고서의 자동 계산값을 바꾸지 않는다.

3단계 구현 모듈과 검증 항목

파일	구현 내용	검증할 화면
dashboard/index.html	탭 구조, 접근성 요소, 기본 레이아웃	전체 메뉴와 BONE 상단바
dashboard/assets/app.js	API 갱신, 차트, 툴팁, 설정 폼, Excel UI	센서 갱신과 그래프 상호작용
dashboard/assets/app.css	카드, 반응형, 상태색, 모바일 레이아웃	PC와 모바일 화면
dashboard/server.py	FastAPI 엔드포인트와 점수 계산	HTTP 200, 최신 센서 JSON
dashboard/storage.py	시계열 조회와 설정 저장	기간 조회와 DB 누적

기간 분석 기능 목록

- 온도, 습도, EC, pH의 독립 꺾은선 그래프
- 시간 범위 버튼과 시작 종료 직접 입력
- 가장 가까운 점에 커서를 고정하고 날짜, 시, 분, 초 표시
- 원본 DB 데이터를 Excel로 저장하고 이전 파일을 참조용으로 불러오기
- 1차와 2차 재배 환경의 비교 화면과 발표용 내보내기
- 그래프 편집값은 원본 DB에 자동 저장하지 않는 분리 구조

권장 사진과 캡션

사진	화면에 반드시 보여야 할 내용	그대로 사용할 캡션
통합 현황	BONE, Pico LIVE, 세 센서군, 점수, 카메라가 모두 보이게 캡처	BONE 스마트팜의 실시간 통합 현황 대시보드
그래프 툴팁	점 위에 마우스를 올려 날짜와 측정값 말풍선을 표시	SQLite 시계열 데이터의 시점별 상세값 조회
근거 품질 상세	센서군 상태, 표본수, 평균, 최소, 최대, AI 기록을 펼쳐 촬영	관리 환경 점수에 사용된 실측 표본과 계산 근거

04
STAGE

AI 분석과 사람 승인 제어 및 보고서

관찰에서 조치 결과까지 연결한 단계

AI의 역할과 제한

AI는 카메라 3대 사진과 센서 요약을 읽어 생육단계, 잎의 색과 형태, 이상 징후를 관찰하고 구조화된 결과를 반환한다. 그러나 AI 응답이 직접 릴레이 명령이 되지는 않는다. 고정 규칙이 현재값과 단계별 범위를 비교해 제안을 만들고, 사람이 Telegram에서 승인한 뒤 안전검사를 통과해야 Pico 명령이 전송된다. API 키가 없거나 호출이 실패하면 AI를 흉내 내지 않고 no ai 상태로 기록한다.

AI 판단과 액추에이터 제어 흐름

판단과 실행을 분리하고 모든 단계에 기록을 남기는 사람 중심 안전 구조



감사 추적 제안 생성 시각 · 승인자 · 안전검사 결과 · Pico 전송 · 작동 결과를 SQLite와 일일 PDF에 연결

그림 5. AI 관찰, 규칙 제안, 사람 승인, 안전검사, Pico 실행과 감사기록의 분리 구조.

단계	저장 정보	안전 의미
AI 관찰	모델명, 사진, 요약, 신뢰도	분석 출처를 확인
규칙 제안	현재값, 목표범위, 이유, 제안 장치	판단을 수치로 설명
사람 승인	승인자 ID, 시각, 승인 또는 거절	최종 책임을 사람에게 유지
안전검사	센서 신선도, 잠금, 최대시간	오래되거나 위험한 명령 차단
Pico 실행	명령 ID, 작동시간, 응답	실제 작동을 추적
보고서	전후 센서값, 사진, 작동 결과	조치 효과를 날짜별로 보존

4단계 운영 기록과 보고서 증거

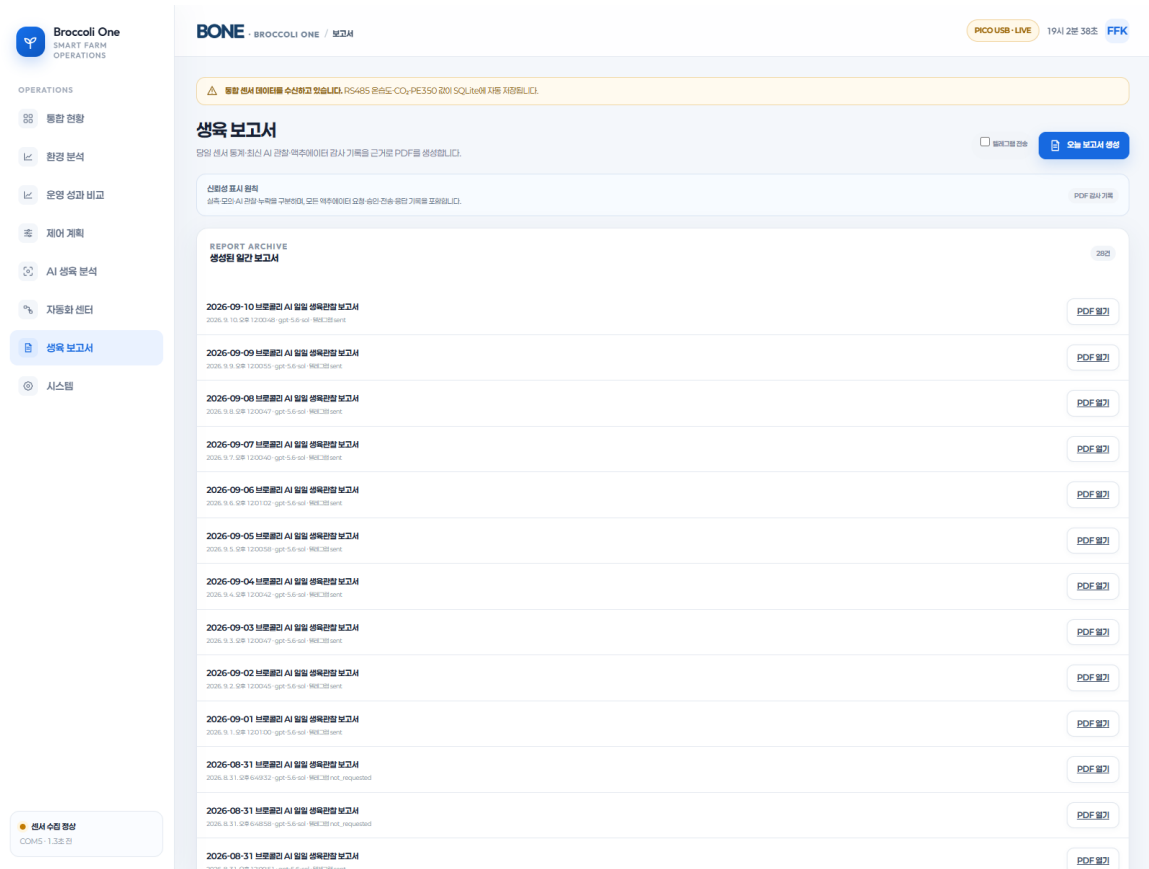


그림 6. 날짜별 생육 보고서 생성과 보관 현황. 현재 DB에는 보고서 기록이 누적되어 있다.

운영 기록	누적 건수	보고서에서의 활용
카메라 촬영	128건	세 시점 사진과 생육 관찰 근거
AI 분석	33건	생육단계와 사진 관찰 요약
제안	198건	왜 조치가 필요했는지 설명
액추에이터 이벤트	1,336건	승인, 명령, 실행결과 감사기록
워크플로 실행	441건	촬영, 분석, 보고서 작업 상태
일일보고서	28건	날짜별 PDF 보관과 Telegram 전송

현재 실행 상태

상태 조회 결과 서버 online, DB online, Pico online, MQTT 연결 True, 카메라 3대, OpenAI 설정 True, Telegram 승인 준비 True로 확인됐다. 실물 제어는 True, 화학제어는 True이며, 자동화 스케줄은 현재 False 상태다. 구현 여부와 현재 활성화 여부를 구분해 기록해야 한다.

이 단계의 최종 증거 사진은 뒤쪽 첨부자료 체크리스트의 ‘Telegram 승인’과 ‘PDF 보고서’ 항목을 사용한다. 승인 전 제안과 승인 후 실행 결과를 나란히 배치해 제어가 사람의 결정과 감사기록을 거쳤음을 보여준다.

전체 개발 과정의 핵심 시행착오

이 프로젝트의 완성도는 기능 수보다 장애를 발견하고 원인을 구분해 구조를 바꾼 과정에서 드러난다. 아래 표는 제출 보고서 본문에 넣을 수 있는 문제 해결 기록이다.

문제	원인 판단	설계 변경	결과
I2C 센서 반복 미수신	습기, 부식, 짧은 거리용 배선의 한계	RS485 Modbus 산업용 센서로 교체	세 센서군의 주소 기반 안정 수집
PE350 검색 실패	A B선 반대와 주소 변경	배선 수정, 국번 21과 9600bps 확정	EC pH 양액온도 동시 수신
양액 순환 중단	서버와 통신에 공급펌프가 의존	Pico 독립 연속 운전과 위치독 적용	서버 단절과 핵심 순환 분리
Telegram 승인 만료	오래된 요청의 중복 처리	만료 요청을 안전하게 새 제안으로 갱신	승인 버튼 재사용 실패 감소
새벽 알람 반복	경계값 근처에서 제안이 반복 생성	히스테리시스, cooldown, repeat 간격 적용	0.1 변화에 대한 과도한 알람 억제
점수 보정 저장 실패	앱 브라우저가 로컬 검사에서 403 처리	신뢰할 로컬 브리지 IP만 명시 허용	외부 차단 유지와 로컬 저장 성공
대시보드 종료	프로세스 미실행과 종료 로그 부재	백그라운드 로그, 포트와 HTTP 점검	8765 LISTEN과 HTTP 200 복구

이 표가 중요한 이유

센서가 안 잡혔다는 사실만 적으면 실패 기록에 그친다. 반면 증상, 원인, 설계 변경, 재검증 결과를 연결하면 공학적 문제 해결 과정이 된다. 특히 공급펌프 문제를 단순 재시작으로 끝내지 않고 서버 의존성을 제거한 것은 시스템 안전 구조를 개선한 사례로 설명할 수 있다.

정량 성과와 남은 한계

항목	현재 근거	해석
센서 데이터	350,015행	장기 시계열 분석이 가능한 규모
카메라	성공 128건	3개 시점에서 생육 관찰 근거 확보
AI 분석	33건	사진과 센서 요약을 연결한 기록
제어 감사	액추에이터 이벤트 1,336건	요청과 실행 결과를 추적할 수 있음
보고서	28건	날짜별 자동 기록 체계 확인

현재 한계

- 카메라 OSD 시간이 1970년으로 표시되는 장치가 있어 공식 증거 촬영 전 NTP 교정이 필요하다.
- 관리 점수 안정성은 하루 최대값과 최소값을 사용하므로 일시적인 센서 충격에 민감하다. 향후 중앙값과 이상치 제거가 필요하다.
- 서버 노트북의 정전까지 대비하려면 UPS와 Pico 전원 이중화가 필요하다.
- 식물 제어가 활성화된 경우라도 화학펄프 보정은 농도, 호스 지연, 교반시간을 현장 실험으로 다시 검증해야 한다.
- 현재 자동화 스케줄이 비활성 상태이므로 제출 직전 의도한 운영 모드와 안전 잠금 상태를 확인해야 한다.
- 일부 과거 테스트 스크립트는 현재 통합 구조와 기대값이 달라 실패하므로 최신 동작 기준으로 테스트를 정비할 필요가 있다.

다음 개선 우선순위

우선순위	개선	검증 기준
1	센서 이상치와 점검시간 자동 제외	일시적 충격 전후 점수 비교
2	UPS와 Pico 전원 복구 시험	서버와 공유기 전원 차단 중 순환 유지
3	카메라 NTP와 촬영 품질 점검	세 카메라의 정확한 동일 시각 기록
4	통합 회귀 테스트 정비	센서, 승인, 로그, 보고서 테스트 자동 통과

첨부자료 사진 구성과 최종 원고

사진은 많을수록 좋은 것이 아니다. 각 단계의 구현과 검증을 대표하는 8장을 아래 순서로 배치하면 설계에서 실제 운영까지의 흐름이 자연스럽게 이어진다.

순서	단계	필수 사진	사진에 보여야 할 내용	권장 캡션
1	설계	시스템 구조도	데이터와 명령 화살표	실측 수집과 사람 승인 제어를 분리한 전체 구조
2	설계	현장 전체 전경	재배대, Pico, 센서, 서버	BONE 스마트팜 현장 장치와 서버 구성
3	수집	RS485 콘솔	국번, bps, ONLINE, 현재값	세 RS485 센서의 실시간 Modbus 통신 검증
4	수집	센서와 배선	장치 라벨, Pmod, A B선	공유 RS485 버스의 물리적 연결
5	시각화	통합 현황	Pico LIVE, 센서, 점수, 카메라	BONE 실시간 통합 운영 화면
6	시각화	환경분석	기간 선택, 그래프, 말풍선	시간 범위별 환경 시계열 분석
7	운영	Telegram 승인	근거, 승인자, 실행 결과	센서 기준 이탈에 따른 사람 승인 제어
8	운영	PDF 보고서	날짜, 자동점수, 센서, 사진, 기록	센서와 사진 및 작동기록을 통합한 일일보고서

촬영 전 확인

- API 키, Telegram 토큰, 카메라 비밀번호, 로그인 정보는 화면에서 숨긴다.
- 카메라 날짜와 시간은 실제 시각으로 맞춘다.
- 운영 성과 사진에는 자동 계산 점수와 SQLite 원본 그래프를 사용한다.
- 콘솔 사진은 센서 세 대의 장치명, 국번, 속도와 현재값이 한 화면에 보이게 한다.
- Telegram 사진은 승인 전 제안과 승인 후 결과를 연속된 두 장으로 배치한다.

본문에 바로 사용할 4단계 요약

단계	제출용 문장
1	1단계에서는 센서, Pico 2 W, 학교 서버, 외부 사용자 화면의 역할을 구분하고 AI가 직접 장치를 작동하지 않는 사람 승인형 안전 구조를 설계하였다.
2	2단계에서는 RS485 Modbus RTU로 SHTC3 온습도, KCD HP100 CO2, PE350 EC pH 센서의 국번과 통신속도를 확인하고 Pico USB Serial을 통해 실측값을 SQLite에 저장하였다.
3	3단계에서는 저장된 데이터를 현재값, 관리 환경 점수, 기간별 꺾은선 그래프, 카메라 화면으로 시각화하고 날짜 범위 조회와 Excel 입출력 기능을 구현하였다.
4	4단계에서는 카메라와 센서 데이터를 AI 관찰에 연결하고 규칙 기반 제안, Telegram 사람 승인, 안전검사, Pico 명령, 액추에이터 감사기록, 날짜별 PDF 보고서를 하나의 운영 흐름으로 통합하였다.

최종 결론: BONE은 센서 실측부터 AI 관찰, 사람 승인, 안전검사, 실제 작동, 효과 확인과 PDF 보고서까지를 하나의 추적 가능한 운영 흐름으로 연결했다.